

Cohomologia de de Rham: Pequenas Notas e Problemas

Yuri Ximenes Martins

July 15, 2026

1 Cohomologia de de Rham

- relação de equivalência e utilidade na física clássica (simetrias da ação) e na física quântica (os estados da mecânica quântica estão definidos a menos de fases)
 - **exemplo:** colapsar subconjunto $A \subset X$ num ponto $*$. Define-se a relação $x \sim y$ iff $x, y \in A \cup *$. Notação: X/A
 - **exemplo:** colapsar subespaço $W \subset V$ num ponto (o resultado precisa ser um espaço vetorial, então colapsa-se na origem). Define-se relação $v \sim v'$ iff $v - v' \in W$ (pensa-se em W como o zero). Notação V/W .
- seja M variedade. Para todo k tem-se transformação linear $d^k : \Lambda^{k-1}(M) \rightarrow \Lambda^k(M)$. A condição $d^k \circ d^{k-1} = 0$ implica que $\text{img}(d^{k-1}) \subset \ker(d^k)$. Assim, como caso particular do exemplo anterior podemos considerar o espaço quociente

$$H_{dR}^k(M) = \ker(d^k)/\text{img}(d^{k-1}) = (k - \text{fechadas})/(k - \text{exatas})$$

- **obs:** para espaço V e subespaço W , tem-se $V/W \simeq 0$ sse $W \simeq V$. Como consequência, $H_{dR}^k(M) = 0$ sse toda k -forma fechada é exata.
- **exemplo:** vimos que em $M = \mathbb{S}^1$ a 1-forma $\frac{-x^2}{x^2+y^2}dx + \frac{y^2}{x^2+y^2}dy$ é fechada, mas não é exata. Assim, $H_{dR}^1(\mathbb{S}^1) \neq 0$.
- **exemplo:** seja M compacta e orientável, de dimensão n . Então tem-se formas de volume, de modo que $H_{dR}^n(M) \simeq \mathbb{R}$. Assim, $H_{dR}^n(\mathbb{S}^n) \simeq \mathbb{R}$ e, em particular, $H_{dR}^1(\mathbb{S}^1) \simeq \mathbb{R}$. Se M não é orientável, então $H_{dR}^n(M) \simeq 0$, pois neste caso não existe nenhuma forma de volume.

- **exemplo:** vejamos que se M é simplesmente conexa, então $H_{dR}^1(M) \simeq 0$. De fato, 1-forma = campo e 1-forma exata = campo conservativo. Mas campo é conservativo iff integral ao longo de caminho fechado é zero. Integral é invariante por deformação de caminhos. Assim, se M é simplesmente conexa, então todo caminho fechado pode ser deformado num ponto, de modo que a integral é sempre zero, implicando que a forma é sempre exata e, portanto, $H_{dR}^1(M) \simeq 0$. Assim, $H_{dR}^1(\mathbb{S}^2) \simeq 0$.

- **exemplo:** para quaisquer variedades M e N , temos (teorema de Künnet)

$$H_{dR}^k(M \times N) \simeq \bigoplus_{i+j=k} H_{dR}^i(M) \otimes H_{dR}^j(N).$$

– motivação para esse resultado:

- * uma 1-forma ω no produto $M \times N$ é regra que associa para cada par (p, q) um funcional

$$\omega_{(p,q)} \in TM_{pq}^* \simeq TM_p^* \oplus TN_q^*$$

- * uma 2-forma ω no produto é regra associa para cada (p, q) um mapa

$$\omega_{(p,q)} \in TM_{pq}^* \wedge TM_{pq}^* \simeq (TM_p^* \wedge TM_p^*) \oplus (TM_p^* \wedge TN_q^*) \oplus (TN_q^* \wedge TM_p^*) \oplus (TN_q^* \wedge TN_q^*),$$

- * e assim sucessivamente, sendo exatamente o tipo de decomposição que aparece no teorema de Künnet.

- **questão:** $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$ são difeomorfos para $n \neq m$? E $\mathbb{R}^n$ com $\mathbb{S}^n$? E $\mathbb{S}^n$ com $\mathbb{S}^m$? Neste último caso não se tem nenhuma óbvia para decidir. No entanto, a intuição diz que não, pois são objetos de dimensão diferentes... Mas e $\mathbb{S}^2$ e o toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ que são ambos compactos e tem a mesma dimensão? vocês irão mostrar na lista que os grupos de cohomologia de de Rham são invariantes suaves, de modo que se $H_{dR}^k(M) \neq H_{dR}^k(N)$ para algum k , então $M \neq N$. Isso implica que $\mathbb{S}^n \neq \mathbb{S}^m$ e $\mathbb{S}^2 \neq \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

- **ideia:** mostrar que toda aplicação diferenciável $f : M \rightarrow N$ induz transformação $f^* : H_{dR}^k(N) \rightarrow H_{dR}^k(M)$ de tal maneira que $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ e $id_M^* = id_{H_{dR}^k(M)}$. Neste caso, f difeo implica f^* iso.

- **OBS:** na verdade, vale mais. Apesar de terem sido definidos usando explicitamente a estrutura diferenciável, os grupos de cohomologia de de Rham são invariantes **topológicos**. Isso significa que se duas variedades são **homeomorfas**, então elas tem os mesmos grupos de cohomologia. Em particular, *se elas tem grupos diferentes, então não podem ser homeomorfas*.

- **ideia:** mostrar que toda aplicação contínua entre variedades pode ser perturbada para definir uma função diferenciável. I.e, se f é contínua, então $f_\epsilon = f + \epsilon$ é diferenciável. Definir f^* por f_ϵ^* e verificar que isto não depende da escolha de ϵ .

- **OBS:** vale ainda mais !! espaços homotópicos..... blá blá blá

– consequência: $H_{dR}^k(\mathbb{R}^n) \simeq 0$ para todo $k > 0$.

- **Exemplo:** $\mathbb{R}^n - p \simeq \mathbb{S}^{n-1}$. Também $\mathbb{R}^n - \{p, q\} \simeq \mathbb{S}^{n-1} - q \simeq \mathbb{R}^{n-1}$.

2 Estrela de Hodge

Seja V espaço vetorial. Um *complemento ortogonal* para um subespaço $S \subset V$ é um outro subespaço $S^\perp \subset V$ tal que $S \oplus S^\perp \simeq V$. Em outras palavras, se dados $v \in V$ e $s \in S$ existe **um único** $s^\perp \in S^\perp$ tal que $v = s + s^\perp$. Fala-se que $s^\perp$ é o *dual ortogonal* de s com respeito à v . Toda métrica $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ em V induz um complemento ortogonal para cada subespaço. De fato, basta colocar $S^\perp$ como sendo o conjunto de todo $v \in V$ tal que $g(v, s) = 0$ para todo $s \in S$. Toda métrica g em V induz uma métrica $\langle \cdot, \cdot \rangle_k$ em $\Lambda^k(V)$ para cada k . Primeiro: g induz isomorfismo $(-)^b : V \rightarrow V^*$ dado por $v \mapsto v^b(w) = g(v, w)$. Como consequência, métrica g induz métrica $(-, -)_1$ em $V^* = \Lambda^1(V)$. De fato, se $(-)^{\sharp} : V^* \rightarrow V$ é inversa de $(-)^b$, definimos

$$\langle \omega, \alpha \rangle_1 = \langle \omega^{\sharp}, \alpha^{\sharp} \rangle.$$

Para k -formas elementares $dx^1 \wedge \dots \wedge dx^k$ definimos

$$\langle dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}, dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_k} \rangle_k = \sum_{\sigma \in S_k} \text{sign}(\sigma) \langle dx^{i_1}, dx^{\sigma(j_1)} \rangle_1 \dots \langle dx^{i_k}, dx^{\sigma(j_k)} \rangle_1,$$

onde $S_k = \{j_1, \dots, j_k\}$ e estendemos por bilinearidade. Como consequência, sabe-se falar do *dual ortogonal* de uma r forma com respeito a uma k -forma fixa. No entanto, observe que o dual ortogonal é sobre decomposição em **somas**. Mas soma não é a operação mais natural de formas. A operação natural é o **produto exterior**. Seja ω uma k -forma fixa. Define-se o *dual exterior* de uma l -forma α relativamente à ω como sendo uma $(k-l)$ -forma $*\alpha$ tal que $\alpha \wedge *\alpha = \omega$. Pode-se generalizar essa condição pedindo que para toda k -forma β se tenha $\beta \wedge *\alpha = \langle \beta, \alpha \rangle_k \omega$. Para toda métrica g em V existe um único dual exterior para qualquer k -forma α com respeito à forma de volume ω_g de g . Fala-se que a forma $*\alpha$ é o **dual de Hodge** de α . Basta definirmos nas formas fundamentais. A construção depende da assinatura de g . De fato, se g é riemanniana (de assinatura zero), então

$$*dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} = \text{sign}(\sigma) dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_{k-n}}$$

onde $\{j_1, \dots, j_{k-n}\}$ é o complemento de $\{i_1, \dots, i_k\}$ em $\{1, \dots, n\}$ e

$$\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\} \quad \text{é} \quad \sigma(1, \dots, n) = (i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{k-n})$$

é a permutação que manda $(1, \dots, n)$ em $(i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_{k-n})$. Por outro lado, se g é Lorentziana, então

$$*dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k} = \text{sign}(\sigma) g_{i_1 i_1} \dots g_{i_k i_k} dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_{k-n}}.$$

As contrações anteriores se estendem naturalmente para o contexto de formas em variedades dotadas de métricas semi-riemannianas.

- **Exemplo.** Como exemplo, vamos calcular os duais de Hodge das formas elementares em $\mathbb{R}^4$ com a métrica de Minkowski $g_{ij} = (-1, 1, 1, 1)$. De fato,

$$*dx^0 = \text{sign}(\sigma)g_{00}dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 = -\text{sign}(\sigma)dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3$$

em que $\sigma(0, 1, 2, 3) = (0, 1, 2, 3)$, de modo que $\text{sign}(\sigma) = 1$. Assim,

$$*dx^0 = -dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3.$$

Analogamente,

$$*dx^1 = \text{sign}(\sigma)g_{11}dx^0 \wedge dx^2 \wedge dx^3 = \text{sign}(\sigma)dx^0 \wedge dx^2 \wedge dx^3$$

com $\sigma(0, 1, 2, 3) = (1, 0, 2, 3)$, donde $\text{sign}(\sigma) = -1$. Portanto,

$$*dx^1 = -dx^0 \wedge dx^2 \wedge dx^3.$$

De maneira similar,

$$*dx^0 \wedge dx^3 = \text{sign}(\sigma)g_{00}g_{33}dx^1 \wedge dx^2 = -\text{sign}(\sigma)dx^1 \wedge dx^2,$$

onde $\sigma(0, 1, 2, 3) = (0, 3, 1, 2)$, de modo que $\text{sign}(\sigma) = 1$. Daí,

$$*dx^0 \wedge dx^3 = -dx^1 \wedge dx^2.$$

3 Laplaciado de Hodge

Para cada k queremos aplicação $\Delta : \Lambda^k(M) \rightarrow \Lambda^k(M)$ que vai generalizar o Laplaciano de funções.

- **Ideia:** vamos construir primeiro aplicação

$$d^\dagger : \Lambda^k(M) \rightarrow \Lambda^{k-1}(M),$$

chamada de *adjunta de d* , de modo que $d^\dagger \circ d$ e $d \circ d^\dagger$ são candidatos. Para levar ambos em consideração, poremos então $\Delta = d \circ d^\dagger + d^\dagger \circ d$.

$$@/_{0.5cm}/[rrr]*d*\Lambda^k(M)[r]^-*\Lambda^{n-k}(M)[r]^-d\Lambda^{n-k+1}(M)[r]^-*\Lambda^{k-1}(M)$$

De fato, a composição acima nos dá uma aplicação com o domínio/contradomínio desejado. Assim, a ideia seria definir $d^\dagger \omega = *d*\omega$. No entanto, lembre-se que $d^2 = 0$. Gostar-se-ia de um $d^\dagger$ satisfazendo condição análoga. Para que isso seja satisfeito, define-se

$$d^\dagger = (-1)^{n(k-1)+1} *d*\omega,$$

de modo que o Laplaciano generalizado (também chamado de Laplaciano de Beltrami) fica dado por

$$\Delta\omega = (-1)^{n(k+1)+1}(d * d * \omega + *d * d\omega).$$

Agora, afim de identificar como se generalizam divergente e rotacional para formas, lembre-se da seguinte identidade do cálculo vetorial:

$$\Delta A = \text{grad}(\text{div}(A)) - \text{rot}(\text{rot}(A)).$$

Lembre-se que campos e 1-formas estão em correspondência biunívoca. Assim, para 1-formas em $\mathbb{R}^3$, a expressão do Laplaciano de Beltrami se reduz a

$$\Delta\omega = -d(*d * (\omega)) - (*d)(*d(\omega)).$$

Como já sabemos que a diferencial exterior d toma o papel de gradiente isso nos leva a identificar

$$\text{rot}A = *d\omega \quad \text{e} \quad \text{div}(A) = - *d * A.$$

De fato, esse é o caso.

4 Monopólos Magnéticos

- considere a 2-forma eletromagnética $F = E \wedge dt + B$. Usando as identifi-cações acima, as equações de Maxwell são

$$\begin{aligned} dF &= 0 \\ d * F &= j_E. \end{aligned}$$

A primeira delas diz que F é fechada. Isso corresponde às equações $\nabla \cdot B = 0$ e $\nabla \times E + \partial_t B = 0$.

- **questão:** a forma F é exata? Isso significa dizer, por exemplo, se $B = \nabla \times A$ e $E = \nabla\varphi$. Ora, como F é fechada, ela determina um elemento na cohomologia de de Rham $H_{dR}^2(M \times \mathbb{R}) \simeq H_{dR}^2(M)$, onde aqui M é a região do espaço na qual os campos E e B estão definidos. Assim, se $H_{dR}^2(M) \simeq 0$, então F será exata e poderemos escrever $B = \nabla \times A$ e $E = \nabla\varphi$.

* em geral a corrente elétrica j_E é gerada por uma única carga, a qual se localiza num ponto, que é o único local em que E e B não estão definidos (lembre-se da lei de Coulomb $E = qQ/r$, que é radial e não está definida em $r = 0$). Assim, neste caso $M = \mathbb{R}^3 - p \simeq \mathbb{S}^2$, de modo que $H_{dR}^2(M) \simeq H_{dR}^2(\mathbb{S}^2) \simeq \mathbb{R} \neq 0$ e, portanto, F não é necessariamente exata.

- * no entanto, suponha que também existam cargas magnéticas. Neste caso, as equações de Maxwell são substituídas por

$$\begin{aligned} dF &= j_B \\ d * F &= j_E. \end{aligned}$$

Os campos E e B agora também não estão definidos sobre a carga magnética, de modo que $M = \mathbb{R}^3 - \{p, q\} \simeq \mathbb{R}^2$. Daí, $H_{dR}^2(M) \simeq H_{dR}^2(\mathbb{R}^2) \simeq 0$, implicando que $F = dA$ globalmente. Em outras palavras, *existência de monopólo magnético implica que os campos elétrico e magnético são potenciais*.

- * neste caso, integrando a primeira das equações de Maxwell modificadas ao longo de uma superfície fechada S com bordo ∂S contendo o monopólo magnético temos

$$\int_S dF = \int_S j_B.$$

O lado direito é exatamente a carga magnética q_B . Assim, pelo teorema de Stoke's

$$q_B = \int_S dF = \int_{\partial S} F.$$

Acontece que F é exatamente uma curvatura, de modo que o teorema de Gauss-Bonnet nos dá

$$\frac{q_B}{2\pi} = \chi(\partial S) \in \mathbb{Z}$$

5 Exercícios

5.1 Invariância Por Difeomorfismo

Aqui vocês irão provar que a cohomologia de de Rham é um invariante diferenciável. Isto é, se M e N são variedades difeomorfas, então $H_{dR}^k(M) \simeq H_{dR}^k(N)$ para todo k . Seja $f : M \rightarrow N$ diferenciável. Dada k -form ω em N define-se o *pullback de ω por f* como sendo a k -forma $f^*\omega$ em M tal que

$$(f^*\omega)_p(v_1, \dots, v_k) = \omega_{f(p)}(Df_p(v_1), \dots, Df_p(v_k)).$$

Sem colocar a mão no lápis, convença-se de que:

1. o pullback se estende a uma transformação linear

$$f^* : \Lambda^k(N) \rightarrow \Lambda^k(M)$$

2. o pullback da composição é a composição dos pullbacks (use a regra da cadeia):

$$(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$$

3. o pullback da identidade é a identidade (use o fato de que a derivada da identidade é a identidade):

$$id_M^* = id_{\Lambda^k(M)}$$

4. as condições anteriores implicam que o espaço das k -formas é invariante diferenciável. Isto é, se $M \simeq N$, então $\Lambda^k(M) \simeq \Lambda^k(N)$ para todo k ;
5. supondo que o pullback leva formas fechadas em formas fechadas e formas exatas em formas exatas (se quiser, pode fazer contas para verificar isso), então ele induz transformação linear entre os grupos de cohomologia de De Rham. Mais precisamente, conclua das condições anteriores que a função

$$f^* : H_{dR}^k(N) \rightarrow H_{dR}^k(M), \quad \text{dada por} \quad f^*([\omega]) = [f^*\omega]$$

está bem definida, é linear, leva composição em composição e identidade em identidade. Como consequência, conclua que as cohomologias de De Rham H_{dR}^k são invariantes diferenciáveis (a demonstração é idêntica a da etapa anterior).

5.2 Cálculos Simples

1. mostre que $H_{dR}^k(M) \simeq 0$ sempre que $k > \dim M$.
2. mostre que para toda variedade M conexa (isso significa que ela só tem um “pedaço”) tem-se $H_{dR}^0(M) \simeq \mathbb{R}$. Você saberia dizer onde a hipótese de continuidade é utilizada? O que se poderia dizer se a variedade não fosse conexa?
3. uma variedade homotópica à variedade formada de um só ponto é dita *contrátil*. Quais são os grupos de cohomologia de uma variedade contrátil? Quais são os grupos de cohomologia de $\mathbb{R}^n$? E de $\mathbb{S}^n \cup *$? E de $\mathbb{R}^n - \{p, q\}$? E da bola aberta de centro na origem e raio um? E do quadrado $(0, 1) \times (0, 1)$?
4. mostre que a forma $\omega(x, y) = -\frac{y}{x^2+y^2}dx + \frac{x}{x^2+y^2}dy$ é fechada mas **não é exata** no círculo. Dica: se fosse exata, então a integral seria zero ao longo do círculo (comentar sobre interpretação de formas exatas em termos de campos conservativos). No entanto, notar que para $z = x + iy$ tem-se

$$\frac{dz}{z} = \omega(x, y) + \frac{x}{x^2+y^2}dx + \frac{y}{x^2+y^2}dy = \omega(x, y) + d \ln(|z|),$$

de modo que

$$\int_{\mathbb{S}^1} \omega = \int_{\mathbb{S}^1} \frac{dz}{z} = 2\pi i \cdot \text{ind}(\mathbb{S}^1; 0).$$

5.3 Orientabilidade e Dualidade de Poincaré

1. lembre-se que uma hipersuperfície $S \subset \mathbb{R}^{n+1}$ é orientável se admite um campo vetorial **normal** que não se anula em nenhum ponto.
 - (a) Mostre que S é orientável sse admite uma forma de volume (isto é, uma n -forma, com $n = \dim S$, que não se anula em nenhum ponto). Mostre que $\mathbb{S}^n$ é orientável. Exiba tanto um campo vetorial quanto uma n -forma de volume.
 - **OBSERVAÇÃO.** a noção de campo vetorial normal só faz sentido quando a superfície está dentro de algum ambiente. Portanto, esta noção de orientabilidade não pode ser utilizada para variedades gerais. No entanto, pode-se falar de n -formas sem precisar de um ambiente. Diante disso, **defina-se** que uma variedade abstrata M é orientável se ela possui forma de volume.
 - (b) Utilizando da letra anterior dê uma justificativa para a afirmação de que se M é uma variedade compacta, n -dimensional e orientável, então $H_{dR}^n(M) \simeq \mathbb{R}$.
 - (c) Dê um contraexemplo mostrando que se retiramos a hipótese de compacidade, então o resultado deixa de ser válido.
 - (d) Diga o que você espera que aconteça caso retiramos a hipótese de orientabilidade.
 - **OBSERVAÇÃO.** Seja M compacta, orientável e de dimensão n . Então, pelos pontos anteriores tem-se que

$$H_{dR}^0(M) \simeq \mathbb{R} \simeq H_{dR}^n(M).$$

Portanto, sob estas hipótese vale

$$H_{dR}^{n-n}(M) \simeq H_{dR}^n(M).$$

Na verdade, esse é apenas o caso particular de um dos mais importantes resultados em teoria da cohomologia: a *dualidade de Poincaré*. No presente contexto ela diz que a cohomologia de uma variedade compacta orientável está vinculada pelas relações

$$H_{dR}^{n-k}(M) \simeq H_{dR}^k(M).$$

2. Define-se o k -ésimo número de Betti b_k de uma variedade M como sendo a dimensão de seu k -ésimo grupo de cohomologia. Em outras palavras,

$$b_k = \dim H_{dR}^k(M).$$

Quando M é compacta, $b_k < \infty$ para todo k , de modo que a soma alternada

$$\chi(M) = \sum_{k=0}^n (-1)^k b_k$$

está bem definida como um número inteiro. Ele é chamado de *característica de Euler* da variedade M . Assim como as cohomologias, a característica de Euler é um invariante topológico. Mostre, utilizando a dualidade de Poincaré, que $\chi(M)$ é um número par a dimensão n de M é par ou se a dimensão n é ímpar, mas b_{n-1} é par.

5.4 Fórmula de Künnet

Além da dualidade de Poincaré, tem-se essencialmente três ferramentas para efetuar o cálculo das cohomologias de de Rham: o teorema de Künnet e a sequência de Mayer-Vietoris. Ambos os casos baseiam-se na ideia de calcular a cohomologia da variedade inteira em termos da cohomologia de pedaços menores que a compõem.

Aqui vocês efetuarão alguns cálculos utilizando o teorema de Künnet. Para a sequência de Mayer-Vietoris, leia a secção 3 do livro Homologia Básica do Elon (aliás, recomendo a todos que comprem esse livro. Custa 20 reais e é uma boa introdução).

A fórmula de Künnet nos diz que se a variedade M se decompõe como um produto $M_1 \times M_2$, então a cohomologia de M é totalmente determinada pelas cohomologias de M_1 e de M_2 através da expressão

$$H_{dR}^k(M) \simeq \bigoplus_{i+j=k} H_{dR}^i(M_1) \otimes H_{dR}^j(M_2).$$

1. calcule a cohomologia do toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$;
2. calcule a cohomologia de $X \times \mathbb{R}^n$. Como caso particular, obtenha a cohomologia de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^2$.
3. Lembre-se da métrica de Schwartzchild

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right)dt^2 + \frac{1}{\left(1 - \frac{2M}{r}\right)}dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin \theta d\varphi^2.$$

Observe que as coordenadas (t, r, θ, φ) cobrem um aberto de $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^2$. Assim, globalmente o buraco negro de Schwartzchild tem topologia $\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^2$. A esfera $\mathbb{S}^2$ corresponde exatamente ao que se chama de *horizonte de eventos* do buraco negro. Conclua, do cálculo anterior, que se quisermos estudar partículas eletricamente carregadas vivendo no buraco negro de Schwarzschild então não poderemos supor que os campos elétrico e magnético são campos potenciais.